

Aufgabenheft

Tag 16

CSRD & EU-Taxonomie –
Prozess-, Daten- und Kontroll-
architektur in elf Aufgaben.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3 · Capstone

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält die elf Capstone-Aufgaben zu Tag 16 – *Regulatorik in Steuerung übersetzen*: EU-Taxonomie und CSRD als Prozess-, Daten- und Kontrollarchitektur, integriert in laufende Transformationsprogramme (Prozessdigitalisierung, RPA, Green IT, Change). Die Aufgaben sind in drei Niveaus gegliedert:

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** CSRD-/EU-Taxonomie-Logik, Controls, Evidence Pack, KPI-Dictionary. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** Reportingprozess, Controls, KPI-Steckbriefe, Anti-Gaming. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** Decision Architecture, Risk Appetite, Integration in Transformation. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält eine Niveau-Markierung, einen Zeit-Richtwert, den Aufgabentext, einen Antwort-Freiraum und eine *YouTube-Suchquery*.

Hinweis: Capstone-Tag

Tag 16 ist der Capstone des Kurses. Die Aufgaben verbinden Inhalte aus den vorhergehenden Tagen: BPMN/EPC (Prozesssicht), RPA-Governance (Audit Trail), Sustainable IT (Datenpipelines), Green IT (Datenqualität), Change Leadership (Verankerung). Das ist beabsichtigt: *ESG-Compliance ist kein Reporting-Projekt, sondern eine integrierte Entscheidungs- und Kontrollarchitektur.*

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. CSRD, ESRS und EU-Taxonomie — wie hängt das alles zusammen?

https://youtu.be/_ypAyhFA3MQ

(URL: https://youtu.be/_ypAyhFA3MQ)

2. EU-Taxonomie kurz erklärt

<https://youtu.be/DfoXSnrVhc>

(URL: <https://youtu.be/DfoXSnrVhc>)

3. ESG, CSRD und EU-Richtlinien für Unternehmen

<https://youtu.be/vZ-kc1M0oSk>

(URL: <https://youtu.be/vZ-kc1M0oSk>)

4. Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Praxis — DAX-Beispiel

<https://youtu.be/xw55BGza2-g>

(URL: <https://youtu.be/xw55BGza2-g>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – CSRD & EU-Taxonomie aus Prozesssicht

L1 • Wissen

~ 8 min

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) und *EU-Taxonomie* verlangen, dass Unternehmen Nachhaltigkeits-Informationen *verlässlich*, *vergleichbar* und *auditfähig* berichten. Aus Prozesssicht heißt das: Anforderungen erzeugen *Datenbedarfe*, *Nachweise*, *Kontrollen* und *Verantwortlichkeiten*. Wo entstehen Kennzahlen (Energie, Emissionen, CapEx-/OpEx-Anteile, Policies, Lieferkette), wo werden sie validiert, wo freigegeben?

Arbeitsauftrag:

1. Erklären Sie in je 2 Sätzen, was *CSRD* und *EU-Taxonomie* fordern – aus Prozesssicht, nicht aus Jura-Sicht (z. B. *CSRD*: doppelte Wesentlichkeit; *EU-Taxonomie*: Klassifikation wirtschaftlicher Tätigkeiten nach ökologischen Kriterien).
2. Nennen Sie **drei typische Risiken** aus Prozesssicht: *uneinheitliche Definitionen*, *Dateninseln*, *Schätzungen ohne Transparenz*, *fehlende Verantwortliche*. Für jedes Risiko: ein konkretes Beispiel.
3. Erklären Sie in einem Satz, warum *CSRD* ein *Prozess-* und *kein Dokument-Thema* ist (Dokument-Sicht: “Wir bauen einen Bericht”; Prozess-Sicht: “Wir bauen ein System, das den Bericht erzeugt”).

YouTube-Suchquery: CSRD EU taxonomy process perspective sustainability reporting data governance

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – KPI-Dictionary & Datenqualitätslabel

L1 • Wissen

~ 10 min

Eine *Single Source of Truth* für ESG-KPIs verlangt ein *KPI-Dictionary*: pro KPI eine *Definition*, *Systemgrenze*, *Berechnung*, *Datenquelle*, *Datenqualität* (A/B/C, siehe Tag 14), *Anti-Gaming-Mechanik*, *Owner*. Materialität-/Risiko-Logik bestimmt, *welche* Controls und KPIs intensiv geführt werden – “nicht alles prüfen, sondern das Richtige”.

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie ein **KPI-Steckbrief-Template** mit mindestens neun Feldern (Name, Definition, Berechnung, Systemgrenze, Einheit, Datenquelle, Datenqualitätslabel, Anti-Gaming-Regel, Owner).
2. Füllen Sie das Template für **drei KPIs** aus: *Energieverbrauch IT*, *Emissionsintensität IT-Services*, *Anteil verifizierte Vendor-Daten*.
3. Erklären Sie in einem Satz, warum ein *KPI ohne Datenqualitätslabel nicht im CSRD-Bericht erscheinen darf* – und welche Konsequenz das auf die Reporting-Pipeline hat (Pflichtfeld; Pipeline lehnt unmarkierte Werte ab).

YouTube-Suchquery: KPI dictionary ESG data quality label anti gaming reporting CSRD

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – ESG-Reportingprozess End-to-End in 8 – 10 Schritten

L2 • Anwendung

~ 30 min

Ausgangslage

Ein Unternehmen muss ESG-relevante Daten aus IT, Facility, Einkauf, HR, Finance konsolidieren. Heute existieren Excel-Silos, Definitionen sind unklar.

Arbeitsauftrag:

1. Skizzieren Sie einen **End-to-End-Reportingprozess in 8 – 10 Schritten** (textuell): *KPI-Dictionary aktualisieren* □ *Datenanforderung an Owner* □ *Datenerfassung (Quellen)* □ *Validierung (Plausibilität / Completeness)* □ *Konsolidierung* □ *Freigabe (Owner + Reporting Lead)* □ *Veröffentlichung / Reporting* □ *Audit-Trail / Evidence Pack* □ *Lessons Learned*.
2. **Drei Kontrollpunkte** entlang des Prozesses: z. B. Completeness-Check (vor Konsolidierung); Plausibilitätsprüfung mit Schwellen (vor Freigabe); Vier-Augen-Freigabe (vor Veröffentlichung). Pro Kontrolle: *Owner, Eingangskriterium, Ausgang/Folge*.
3. **Fünf Evidence-Artefakte**: Datenquelle, Berechnung (Script-Version), Freigabe, Ausnahmebehandlung, Versionierung.
4. **Zwei Transparenzmaßnahmen** für schwache Daten: *Datenqualitätslabel* (A/B/C; D nicht veröffentlichbar); *Annahmenregister* mit jedem Reporting versendet.
5. **Eine Trade-off-Entscheidung**: Welcher Schritt erlaubt eine Schätzung *bewusst* (z. B. Lieferkettendaten als Label C), und welche Guardrails (Methodik dokumentiert, Verbesserungsplan, Sponsor-Sign-off) sind verpflichtend?

YouTube-Suchquery: CSRD reporting process end to end controls evidence data quality

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Acht Controls + Evidence Pack Checkliste

L2 • Anwendung

~ 25 min

Fall: IndustriCo Europe (regulatorisch sensibel)

Mehrere Werke, komplexe Lieferkette; Reporting muss *konsistent, nachvollziehbar* und *auditfähig* werden.

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie **acht Controls** entlang des Reportingprozesses: Pflichtfelder/Completeness; Plausibilitätsgrenzen (Schwellen); 2-Augen-Freigabe; Änderungslog (wer/was/warum); Zugriffskontrolle; Ausnahmegenehmigung; Reconciliation zu Finance-Daten; Sampling-Review für Audit-Readiness. Pro Control: *Eingangskriterium, Auslöser, Owner, Eskalation bei Fehler*.
2. Erstellen Sie eine **Evidence-Pack-Checkliste** pro KPI: Datenquelle (System/Export), Transformationslogik (ETL), Berechnungsblatt/Script-Version, Freigabeprotokoll, Ausnahmenregister, Datenqualitätslabel, Change-Requests.
3. Markieren Sie für jede Control: ist sie *Minimum Viable Control* (MVC) für den *Dry Run* – oder erst *Scale-Phase*? Begründung in je einem Satz.

YouTube-Suchquery: CSRD controls evidence pack minimum viable controls reconciliation sampling

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – KPI-Set 6 – 8 + Anti-Gaming-Kopplung

L2 • Anwendung

~ 25 min

Aufgabenstellung

Für CSRD / EU-Taxonomie soll ein robustes *KPI-Set* (6 – 8 KPIs) entwickelt werden. Jeder KPI muss *Datenqualitätslabel* und *Anti-Gaming-Mechanik* besitzen. Ohne Koppelung droht Greenwashing (Tag 14).

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie ein **KPI-Set mit 6–8 KPIs**, das alle drei ESG-Dimensionen abdeckt (Environment / Social / Governance). Vorschläge: *Energieverbrauch* (A/B/C), *Emissionsintensität* (mit Systemgrenze), *Anteil verifizierte Vendor-Daten*, *Datenqualitätsindex*, *Control Pass Rate*, *Timeliness (Reporting pünktlich)*, *Exception Rate*, *Mitarbeiter-Diversitätskennzahl*.
2. Pro KPI: *Definition / Berechnung / Owner / Ziel / Datenqualität / Anti-Gaming*.
3. **Kopplungslogik** für mindestens drei KPI-Paare: z. B. “Kosten- oder CO₂-KPI zählt nur, wenn Datenqualitätslabel $\geq B$ und Control Pass Rate $\geq X$.” Erklären Sie, was diese Kopplung strukturell verhindert.
4. **Schutz-KPI**: Eine KPI, die das System *vor sich selbst* schützt (z. B. *Anteil Reports mit DQ-Label und Annahmenregister $\geq 95\%$*). Owner und Konsequenz bei Unterschreiten.

YouTube-Suchquery: ESG KPI set anti gaming coupling data quality CSRD greenwashing

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Integration in Transformation (RPA, ITSM, Green IT, Change)

L2 • Anwendung

~ 25 min

These (Kurs-Kontext)

ESG-Compliance darf nicht als isoliertes “Reporting-Projekt” laufen. Sie muss in die bereits laufenden Transformationsprogramme dieses Kurses integriert sein: Prozessdigitalisierung (BPMN/EPC, Workflow), RPA-Governance (Audit Trail), Sustainable IT (Service-Portfolio, Capacity), Green IT (Mess-System, Anti-Greenwashing), Change Leadership (Verankerung).

Arbeitsauftrag:

1. Für **jedes der fünf Transformationsprogramme** (BPMN/EPC, RPA, ITSM, Green IT, Change): Schreiben Sie je 2–3 Sätze, wie dieses Programm *direkt auf CSRD einzahlt* (z. B. RPA-Audit-Trail → liefert nachweisfähige Datenherkunft; Green-IT-Messsystem → liefert die Inputs für Scope-2-Berechnungen).
2. Identifizieren Sie **drei konkrete Prozess-/Tooling-Initiativen**, die in den nächsten 14 Wochen direkt CSRD-relevant werden (z. B. DWH/ETL für ESG-Events; Workflow-Freigaben für KPI-Änderungen; Monitoring & Dashboards mit Audit Trail).
3. **Drei Anti-Muster**, die diese Integration zerstören (z. B. Reporting wird separat in Excel gebaut; ESG-Team hat keine Anbindung an IT-Architektur; KPI-Änderungen ohne Change-Log).

YouTube-Suchquery: ESG transformation integration RPA ITSM green IT change management CSRD

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Capstone-Fallstudie “IndustriCo Europe”

L2 • Anwendung

~ 45 min

Capstone-Fallstudie: IndustriCo Europe

Unternehmen: “IndustriCo Europe” – mehrere Werke, komplexe Lieferkette.

Problem:

- ESG-Daten sind fragmentiert.
- Keine einheitlichen Definitionen.
- Reporting muss konsistent, nachvollziehbar und auditfähig werden.
- Parallel läuft ein Transformationsprogramm (Prozessdigitalisierung, Green IT, RPA).

Restriktionen: 14 Wochen bis zum internen Dry-Run; Budget 250 k€; Datenlücken (Energie/Lieferkette); Zielkonflikt Transparenz vs. Aufwand; Reputationsrisiko (Greenwashing).

Arbeitsauftrag (integriert):

1. **Reportingprozess** (Plan-Collect-Validate-Consolidate-Approve-Report-Assure) inkl. Rollen und Schnittstellen (IT, Einkauf, Werke, Finance).
2. **Acht Controls** (siehe Aufgabe 5) mit Owner und Eskalation.
3. **Evidence Pack Checkliste** pro KPI (siehe Aufgabe 5).
4. **KPI-Set (6 – 8 KPIs)** inkl. Datenqualitätslabel und Anti-Gaming-Kopplung (siehe Aufgabe 6).
5. **Integration in Transformation:** Drei Prozess-/Tooling-Initiativen, die direkt einzahlen (DWH/ETL, Workflow-Freigaben, BI-Dashboards mit Audit Trail; RPA für Datensammlung mit Governance).
6. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Welche zwei *Datenlücken* akzeptieren Sie im Dry Run – und welche Kontrollen / Transparenzmaßnahmen kompensieren das? Pro Entscheidung: Annahme, verworfene Alternative, Guardrails, Verbesserungsplan, Frühwarnsignal.

YouTube-Suchquery: CSRD case study reporting process controls KPI transformation industrial

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Risk Appetite & Vorstands-Transparenzregeln

L3 • Management

~ 35 min

Rolle: CSO / CFO / CIO gemeinsam

Ihre Rolle: *Chief Sustainability Officer* im Tandem mit *CFO* und *CIO*; Sie verantworten gemeinsam die ESG-Governance.

Auftrag: In 16 Wochen eine auditfähige ESG-Governance etablieren, die CSRD und EU-Taxonomie in Prozesse, Daten, Controls, KPIs und Tooling übersetzt – und dauerhaft in Transformationsprogramme integriert ist.

Arbeitsauftrag:

1. **Risk Appetite für ESG-Reporting:** Fünf Bereiche, in denen Sie *bewusst* Risiko akzeptieren (z. B. Lieferkettendaten als DQ-C, Schätzungen für Scope-3, Sampling statt 100%-Prüfung). Pro Bereich: *Annahme, Risiko-Quantifizierung* (qualitativ + grob), *Guardrail, Frühwarnsignal, Eskalation*.
2. **Drei Vorstands-Transparenzregeln:** z. B. “Jede veröffentlichte Zahl trägt das schlechteste Datenqualitätslabel im Aggregat”; “Annahmenregister geht im selben Versand mit”; “D-Werte sind nicht veröffentlichbar”.
3. **Drei nicht delegierbare Entscheidungen** für den Vorstand: z. B. *Systemgrenzen, Risk Appetite für Schätzungen, Transparenzregeln gegen Greenwashing*. Erklären Sie pro Entscheidung, warum Delegation strukturell fehlerhaft wäre.
4. **Eine Vorstandsvorlage (1 Absatz):** Wie präsentieren Sie das Risk Appetite Framework im nächsten Vorstandstreffen – mit klarem Anker, was Sie entscheiden lassen, und was Sie als Empfehlung tragen?

YouTube-Suchquery: ESG risk appetite governance board transparency rules CSRD audit committee

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 10 – Minimum Viable Controls (MVC) für Dry Run

L3 • Management

~ 30 min

Diskussionsaufgabe.

Im Dry Run (4–6 Wochen) kann nicht *jede* Control implementiert sein – aber das Ergebnis muss *trotzdem* belastbar sein. Die Senior-Frage: *Welche Controls sind “Minimum Viable Controls” (MVC), welche sind Overkill?*

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie **fünf MVC** (*Minimum Viable Controls*) für den Dry Run – ohne die das Reporting nicht aussagekräftig ist (z. B. Completeness-Check, 2-Augen-Freigabe für Top-3-KPI, DQ-Labeling-Pflicht, Annahmenregister, Change-Log Pflicht).
2. Definieren Sie **drei Controls**, die in den *Scale*-Phasen (Wo 7 – 12) dazukommen, im Dry Run aber bewusst ausgesetzt sind (z. B. Reconciliation zu Finance-Daten für alle KPIs; Sampling-Review für Vendor-Daten; Auto-Validierung gegen historische Werte).
3. **Kompensationsmechanik:** Welche *fünf Maßnahmen* fängt das Fehlen der drei Scale-Controls im Dry Run ab (z. B. *Sampling per Hand statt automatisiert; Sponsor-Sign-off statt Reconciliation; Audit-Trockenlauf in Wo 10*)?
4. **Stoppkriterien:** Drei Schwellen, die einen Dry Run als “nicht ausreichend” kennzeichnen (z. B. > 3 KPIs ohne DQ-Label; Control Pass Rate $< 80\%$; mehr als ein materieller Audit-Finding bei Stichprobe).
5. **Faustregel** (1 Satz): Wann ist eine Control MVC, wann *Overkill*?

YouTube-Suchquery: minimum viable controls dry run sampling audit readiness CSRD scale phase

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Capstone-Transferprojekt – CSRD/EU-Taxonomie Decision Architecture

L3 • Management

~ 60 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: *Chief Sustainability Officer* im Tandem mit *CFO* und *CIO* (gemeinsame Steuerung).

Auftrag: In 16 Wochen eine auditfähige ESG-Governance etablieren, die EU-Taxonomie- und CSRD-Anforderungen in Prozesse, Daten, Controls, KPIs und Tooling übersetzt – und in laufende Transformationsprogramme (BPMN/EPC, RPA, Sustainable IT, Green IT, Change) integriert ist.

Restriktionen: Datenlücken; heterogene Systeme; begrenzte Kapazität; hoher Zeitdruck; reputationskritisches Umfeld; Zielkonflikte (Transparenz vs. Aufwand, Speed vs. Assurance).

Capstone-Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine vollständige *Entscheidungsarchitektur* in 9 Schritten. Präsentationstauglich, kein Fließtext-Roman.

1. **Top-12 Entscheidungen:** Systemgrenzen; KPI-Dictionary Ownership; Datenqualitätslabels; Control-Set; Ausnahmeprozess; Tooling-Architektur (DWH/ETL/BI); Reporting-Cadence; Audit-Readiness; Vendor-Datenstrategie; Kommunikations-/Transparenzregeln; Priorisierung; Budget/Ressourcen.
2. **Governance & Operating Model:** ESG Steering, Data Owners, Control Owners, Reporting Factory, RACI, Eskalation, Entscheidungsprotokolle.
3. **Controls & Evidence Framework:** Minimum Viable Controls → Scale; Evidence Packs; Change-/Versioning; Access Control; Sampling-/Assurance-Plan.
4. **Integration in Transformation:** Verankerung in Prozessdigitalisierung (Workflows), Process Intelligence (Monitoring), Green IT Maßnahmen, Vendor Management; KPI-Kopplungen gegen Greenwashing.
5. **Roadmap:** Dry Run (4–6 Wochen) □ Stabilisierung (6–10 Wochen) □ Assurance Readiness (laufend), inkl. Change Management & Training.
6. **Risikomodell:** Top-5 Risiken (Greenwashing, Datenqualität, fehlende Verantwortlichkeit, Audit-Findings, KPI-Gaming) + Gegenmaßnahmen.
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - Welche KPI / Reports werden trotz Datenqualität C veröffentlicht (Transparenzentscheidung) – und welche Guardrails sind Pflicht?
 - Welche Controls werden im Dry Run reduziert – und wie wird das Risiko kompensiert (Sampling, Zusatzreview, Board-Freigabe)?

Pro Entscheidung: Annahme, verworfene Alternative, Frühwarnsignal, Reviewdatum.
8. **Anschluss an Strategie:** Fünf Argumente, warum diese Entscheidungsarchitektur Strategie trägt (Compliance, Reputation, Investorenkommunikation, Effizienz, Anschluss

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Abschluss & Kursabschluss

Sie haben alle elf Aufgaben des Capstone-Tags 16 bearbeitet – und damit den Kurs *Digital Business Modelling & Transformation* (Kurs 71 / Dig 42) durchlaufen. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 16*.

Was Sie jetzt können sollten

- CSRD und EU-Taxonomie aus Prozesssicht denken – nicht als Dokument-Projekt.
- Eine Governance-Schicht aus Rollen, Controls und Audit-Readiness aufsetzen.
- Ein KPI-Dictionary mit Datenqualitätslabels und Anti-Gaming-Kopplung bauen.
- Einen End-to-End-Reportingprozess mit Controls und Evidence Pack designen.
- Minimum Viable Controls von Overkill unterscheiden – im Dry Run wie in Scale.
- ESG-Compliance in laufende Transformationsprogramme (BPMN/EPC, RPA, ITSM, Green IT, Change) integrieren, statt isoliert zu reportieren.
- Vorstands-Transparenzregeln gegen Greenwashing formulieren und durchsetzen.
- Eine vollständige Capstone-Entscheidungsarchitektur tragen, die unter Unsicherheit handlungsfähig bleibt.

Schlussgedanke (Kurs 71). Der Bogen dieses Kurses war eine Bewegung von *Notation* (BPMN, EPC) über *Automatisierung* (RPA, Governance) und *Steuerung* (ITSM, Green IT) zu *Führung* (Change Leadership) und *Verantwortung* (CSRD). Diese fünf Ebenen sind *eine* Architektur, kein Werkzeugkasten. Wer Tag 16 sauber trägt, hat Tag 1 bis 15 verstanden – und umgekehrt.